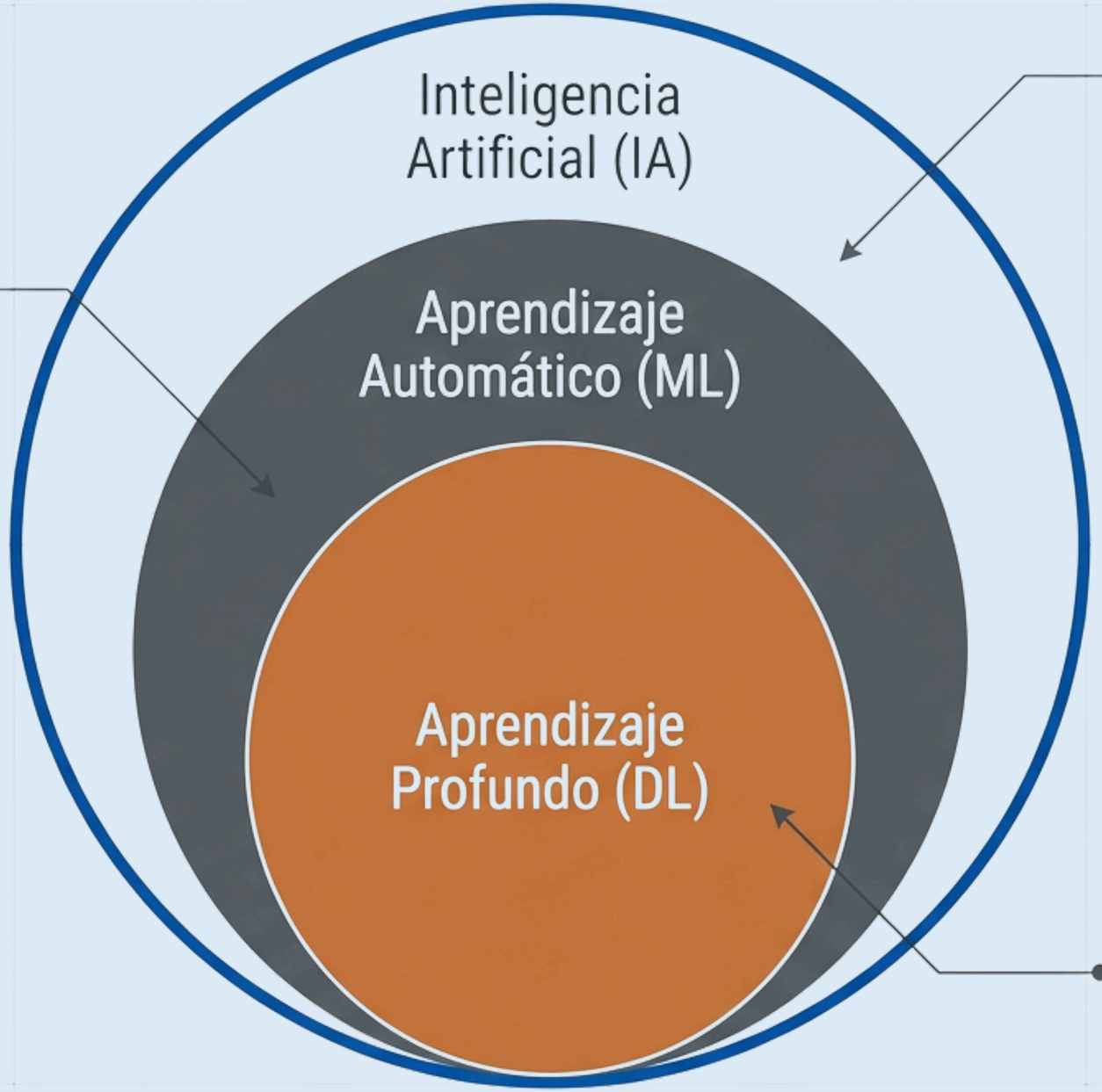


Sesión 31: Introducción a Machine Learning

Laura Sánchez Fernández

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS



Capacidad de una máquina para mostrar habilidades humanas (razonamiento, creatividad).

Algoritmos que permiten a las máquinas mejorar con el tiempo y la experiencia.

Subconjunto de ML basado en redes neuronales compuestas por múltiples capas de procesamiento.

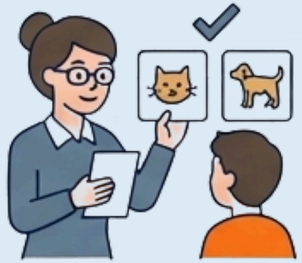
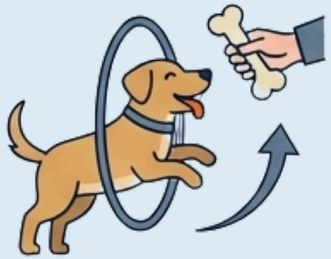
Gemini Notebook

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS



Este ciclo se repite de forma continua, permitiendo sistemas cada vez más precisos y adaptados.

La Gran Taxonomía del Aprendizaje

Aprendizaje Supervisado	Aprendizaje No Supervisado	Aprendizaje por Refuerzo
		
Objetivo: Predecir a partir de ejemplos conocidos. **Tipo de Datos:** Etiquetados (con respuestas correctas).	**Objetivo:** Descubrir patrones ocultos. **Tipo de Datos:** No etiquetados (sin respuestas predefinidas).	**Objetivo:** Maximizar una recompensa a través de acciones. **Tipo de Datos:** Basados en la interacción con un entorno.

Una cuarta categoría emergente es el Aprendizaje Híbrido o Mixto, que combina técnicas para maximizar la eficiencia cuando los datos etiquetados son escasos.

Aprendizaje supervisado

Fase de entrenamiento

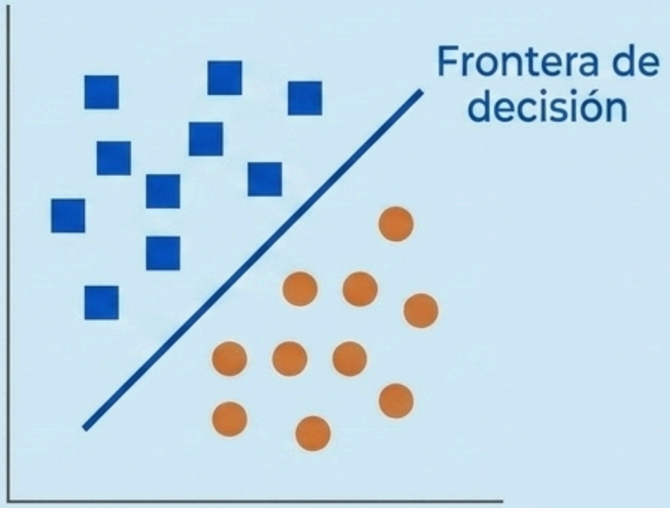


Fase de inferencia



DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

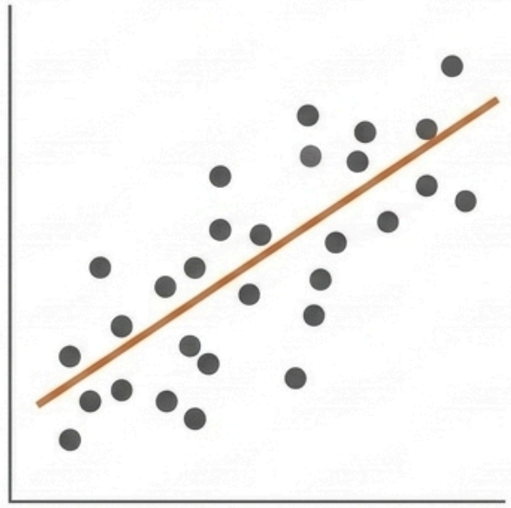
Clasificación



Predice una categoría discreta (clases).
Traza una frontera de decisión en el espacio.

Ejemplo: ¿El correo es Spam o Legítimo?

Regresión



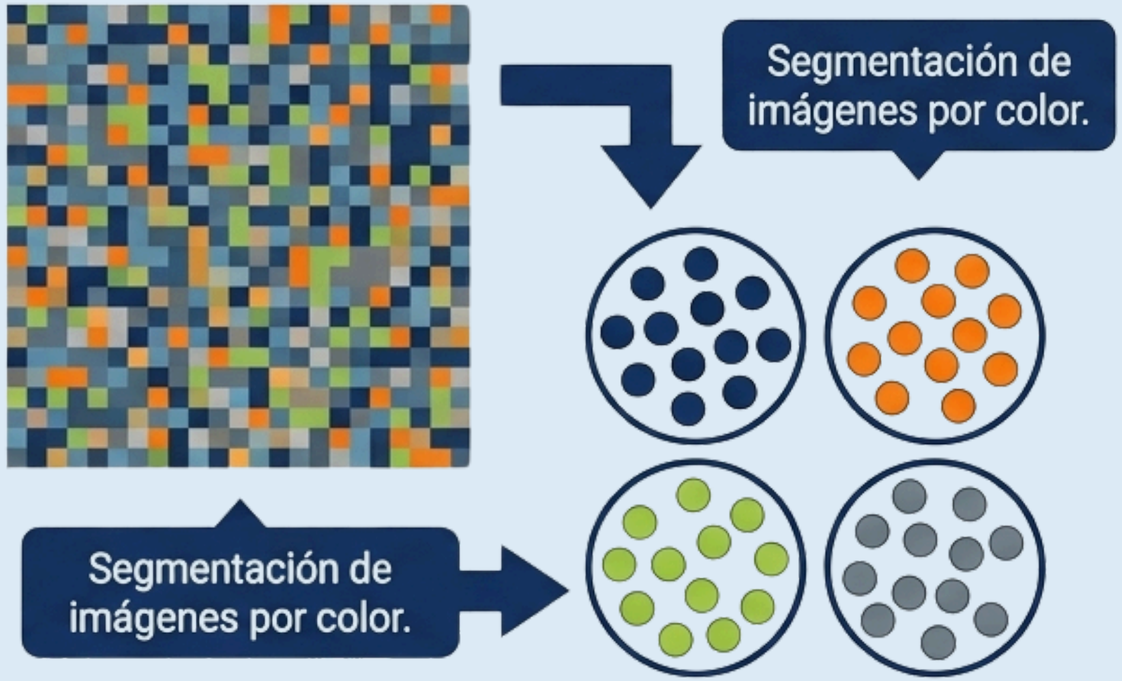
Predice un valor numérico continuo.
Modela la relación entre variables.

Ejemplo: ¿Cuál será el precio de una vivienda?

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

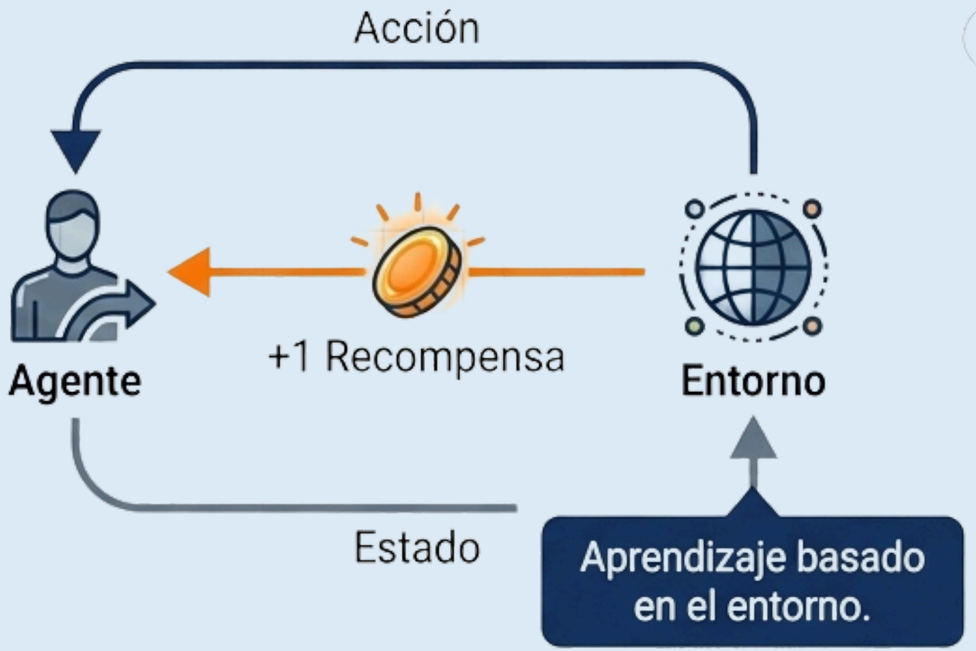
Descubrimientos y recompensas

Aprendizaje No Supervisado



Encontrar la estructura. El modelo asigna cada píxel a una distribución según su color, detectando regiones similares sin que nadie le diga qué representan.

Aprendizaje por Refuerzo

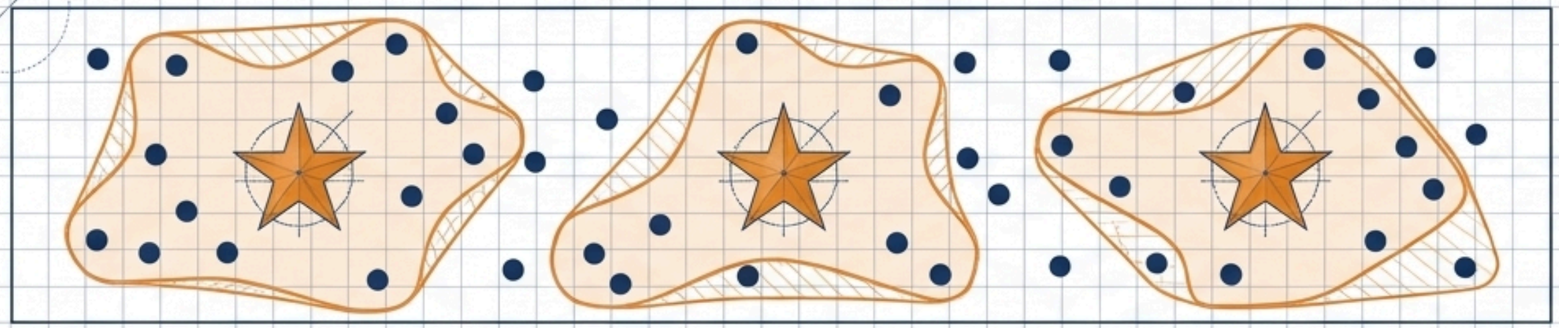


Prueba y error. El algoritmo descubre qué acciones producen la mayor recompensa a lo largo del tiempo.

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

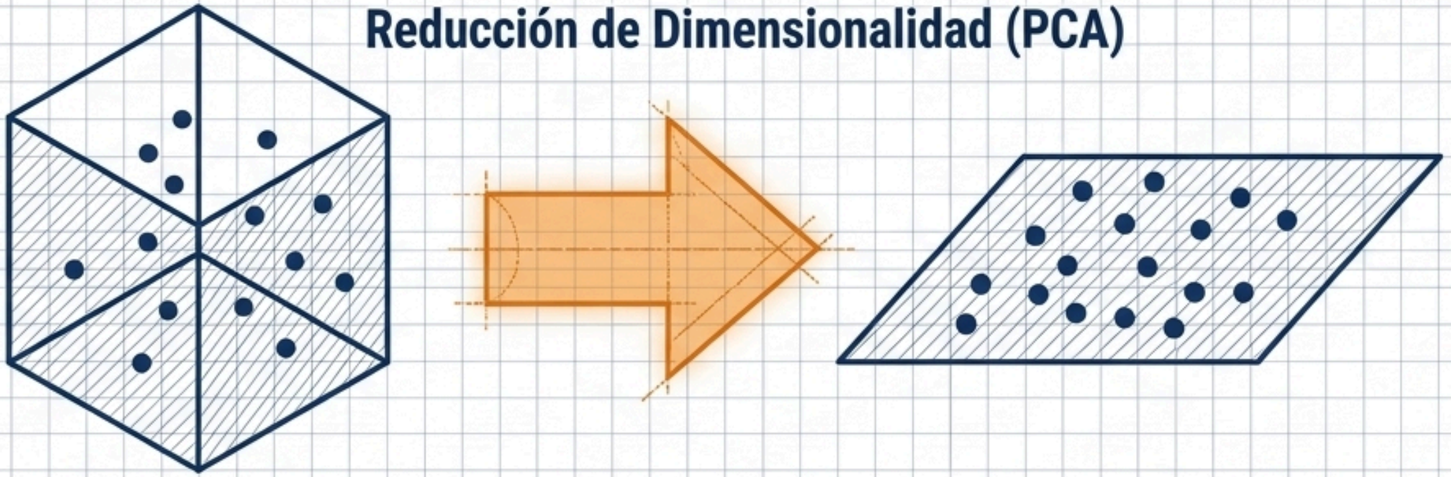
Algoritmos Clásicos: Agrupación y Simplificación

Clustering con K-means



Agrupa datos no etiquetados encontrando centros (K) que minimizan la distancia entre los puntos de cada grupo.

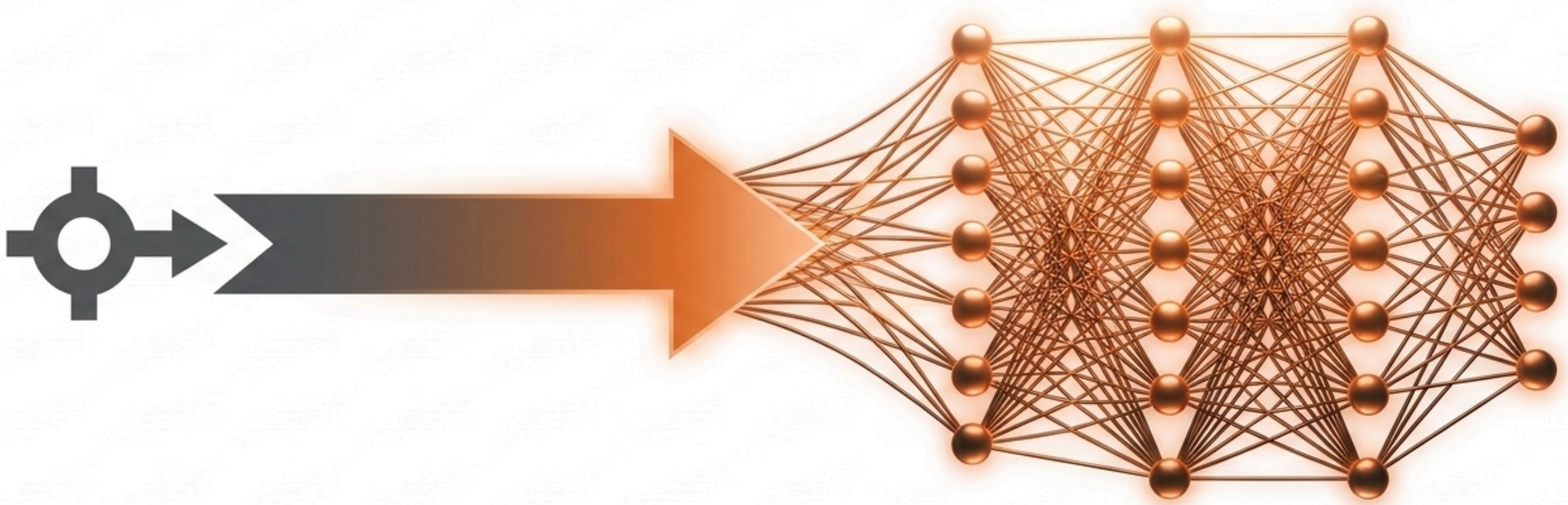
Reducción de Dimensionalidad (PCA)



PCA transforma datos complejos y correlacionados en un resumen más simple, eliminando ruido visual pero manteniendo la esencia original.

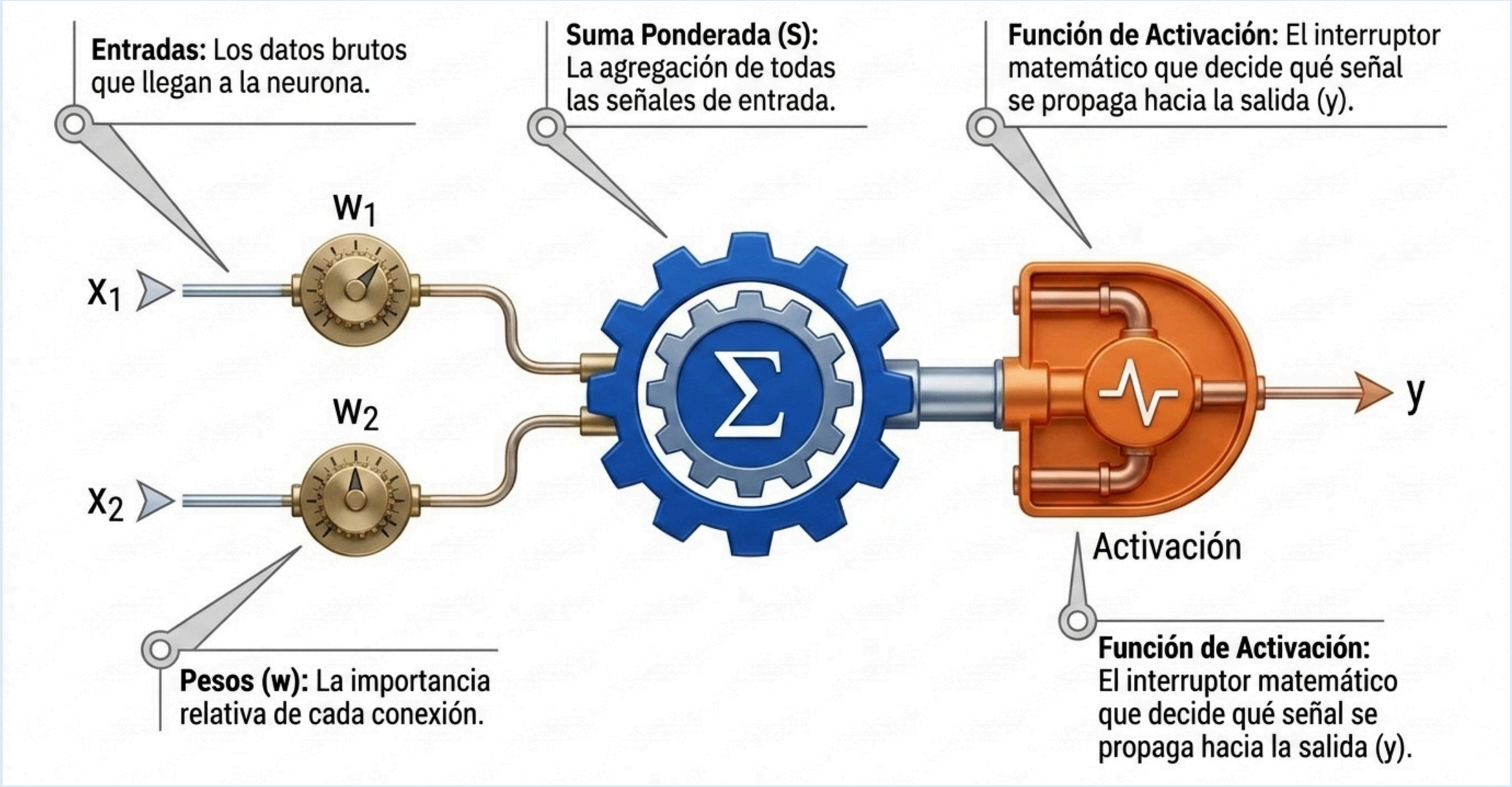
DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

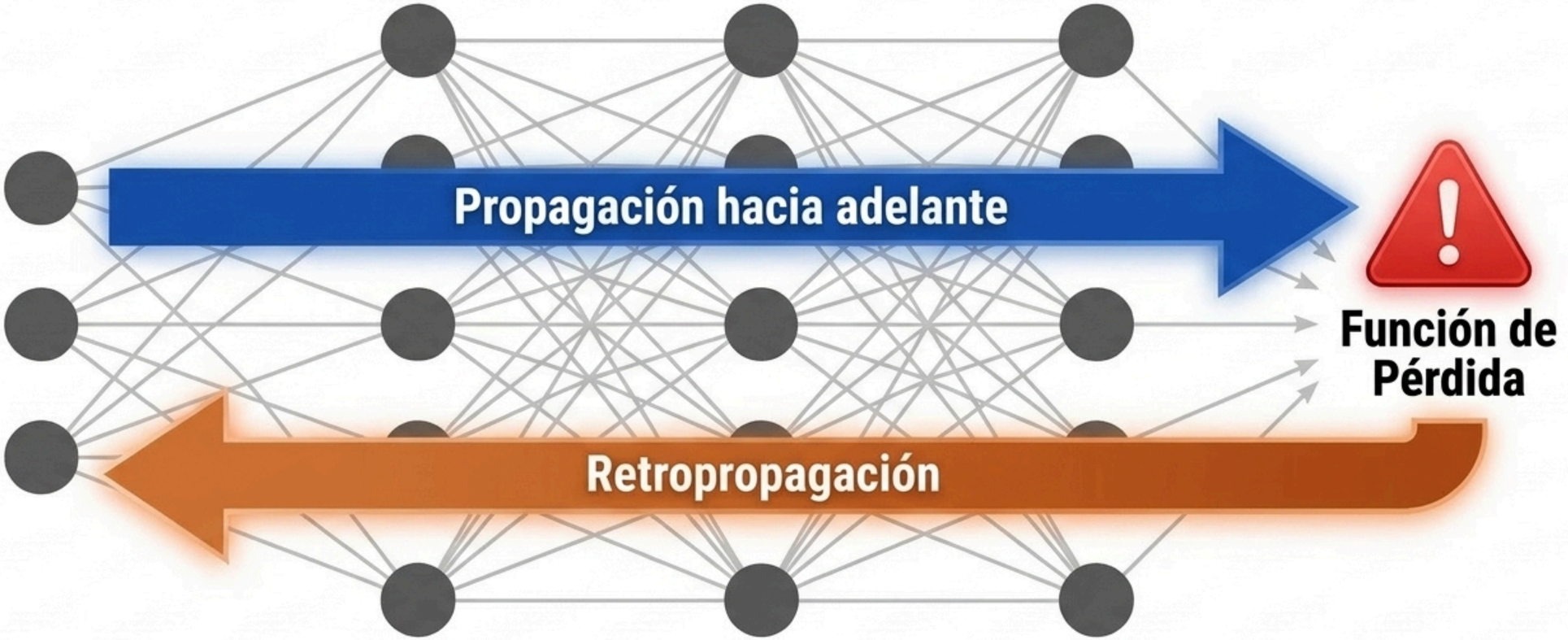
El Salto al Aprendizaje Profundo



¿Qué hace “profunda” a una red? El uso de **múltiples** capas ocultas (hidden layers).

A diferencia del ML clásico, donde los humanos diseñan las características, las redes profundas realizan una **extracción automática** de características, abstrayendo patrones complejos directamente de los datos brutos.


Entradas: Los datos brutos que llegan a la neurona.
Suma Ponderada (S): La agregación de todas las señales de entrada.
Función de Activación: El interruptor matemático que decide qué señal se propaga hacia la salida (y).
W_1
X_1
W_2
X_2
Σ
y
Activación
Pesos (w): La importancia relativa de cada conexión.
Función de Activación: El interruptor matemático que decide qué señal se propaga hacia la salida (y).



Forward Prop: Los datos fluyen desde la entrada a la salida para generar una predicción.

Función de Pérdida: Mide la diferencia (error) entre la predicción de la red y la realidad.

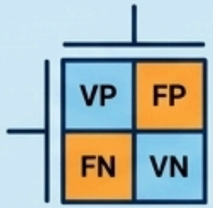
Backpropagation: El algoritmo viaja hacia atrás ajustando automáticamente los pesos (w) de cada conexión para minimizar el error.

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Clasificación

Métricas: Precisión, Recall, F1-Score.

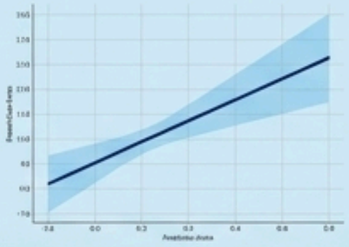
Herramienta: Matriz de confusión (verdaderos positivos vs falsos negativos).



Regresión

Métricas: Error Cuadrático Medio (MSE), Raíz del MSE (RMSE), R-cuadrado.

Función: Miden la desviación de la predicción numérica.



Modelos Neuronales

Requieren conjuntos masivos divididos estrictamente en: Entrenamiento, Validación y Prueba.

Objetivo: Evitar el sobreajuste (aprender de memoria en lugar de generalizar).

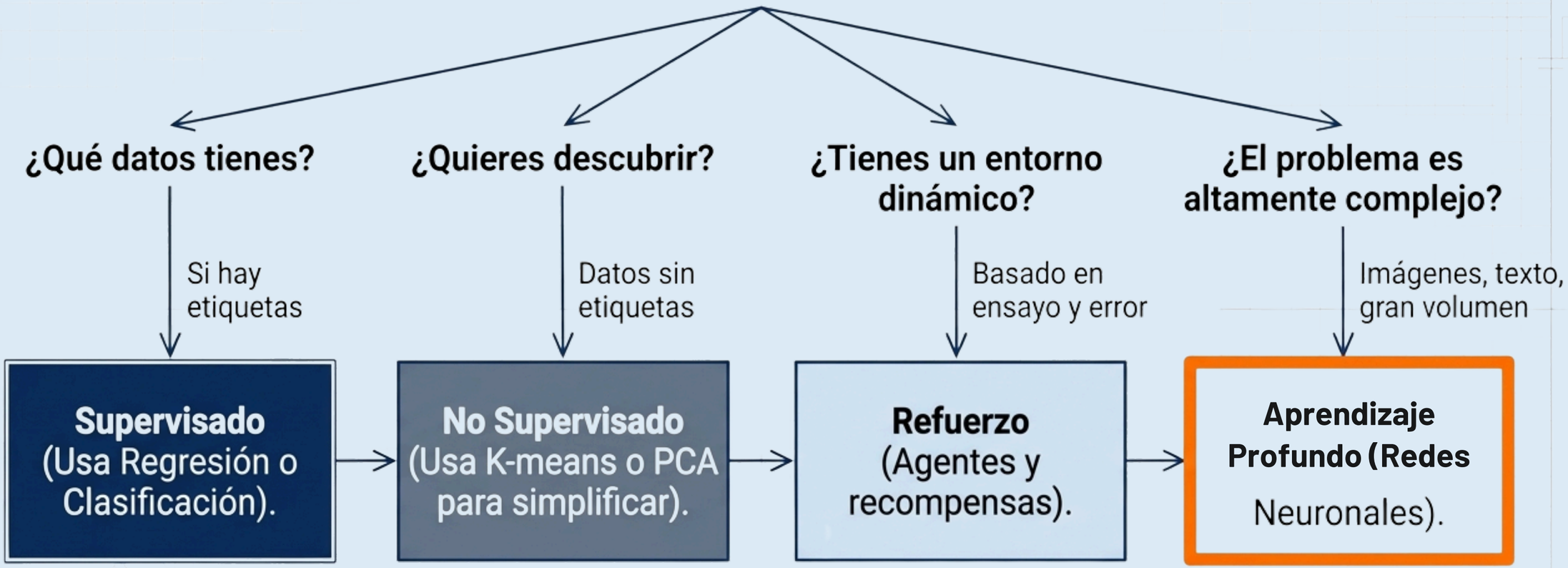


DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Machine Learning (ML)		Deep Learning (DL)
Efectivo con miles de registros.	Volumen de Datos	Requiere millones de registros.
Corre en CPUs estándar.	Hardware	Exige GPUs de alto rendimiento.
Manual, requiere expertos del negocio.	Extracción de Atributos	Automática por las capas ocultas.
Alta, modelos tipo cajas blancas.	Interpretabilidad	Baja, modelos tipo cajas negras.
Predicciones tabulares, scoring.	Casos de Uso	Visión artificial, PLN complejo, IA Generativa.

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

¿Qué modelo de aprendizaje elijo?



No existe una solución universal. El éxito en IA reside en alinear la naturaleza del problema con la arquitectura algorítmica correcta dentro de un ciclo de evaluación constante.